

一、 $X(t) = \cos(\pi t + \sqrt{2} \cdot A)$, A 为随机变量

A	0	1
$P(A)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

- (1) 求 $X(t)$ 的样本函数, 并画图.
- (2) 求 $t=0$ 、 $t=1$ 时 $X(t)$ 的一维概率分布
- (3) 求 $[X(t=0), X(t=1)]$ 的概率分布.

二、 $X(t) = \sum_{k=1}^n (Y_k \cos \omega_k t - Z_k \sin \omega_k t)$.

Y_k, Z_k 相互独立, 且 $\sim N(0, \sigma_k^2)$

- (1) $X(t)$ 是否为高斯过程
- (2) 求 $m_X(t)$ 、 $R_X(t)$.

三、 $\lambda = 10/s$ 的泊松过程

(1) 在 $[0, 0.2]$ 时, 收到 2 次的概率

已知
(2) 在 1s 内收到 8 次, 求在 0.5s 内收到 3 次的概率

(3) 求 T_n 的期望与方差

(4) 求 $W_3 > 0.5$

四、泊松过程 A 和 B, $\lambda_A = 4/h$, $\lambda_B = 6/h$.

(1) 总 $N(t)$ 在 2h 内大于 15 的概率 (只列表达式)

(2) 已知 1h 内收到总 10 次, 求其中 4 次来自 A 的概率

(3) 前 3 次中, 前 2 次来自 B, 第 3 次来自 A 的概率

五、 $I = \{1, 2, 3\}$, {合格, 待返工, 不合格}

$$p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.2 & 0.3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 画状态转移图

(2) 写出各状态类型

(3) 求 2 次待返工后合格的概率

(4) 初始状态为待返工, 求最终合格的概率

六、随机游走过程 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

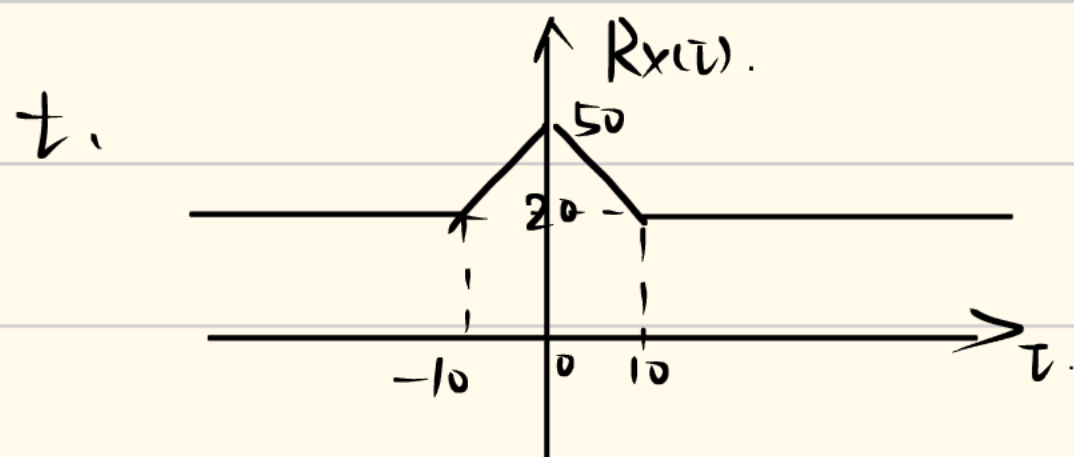
规则: 在 2, 3, 4 时向左、不动、向右概率均为 $\frac{1}{3}$

在 1 时 $p_{右} = 1$, 在 5 时 $p_{左} = 1$

(1) 分解状态, 求每个状态的平稳分布

(2) 若修改规则, 在 1 时永远在 1

分解状态, 求每个状态的平稳分布



- (1) 求 $E[X(t)]$ (2) 求 $E[X^2(t)]$ (3) 求 $D[X(t)]$.

八、 $X(t)$ 为平稳过程, $Y(t) = X(t)\cos(\omega t + \theta)$

$\theta \sim U(0, 2\pi)$, ω 为常数, $X(t)$ 与 θ 独立.

(1) $Y(t)$ 是否平稳.

(2) $W(t) = X(t)\cos[(\omega + \delta)t + \theta]$, δ 为常数

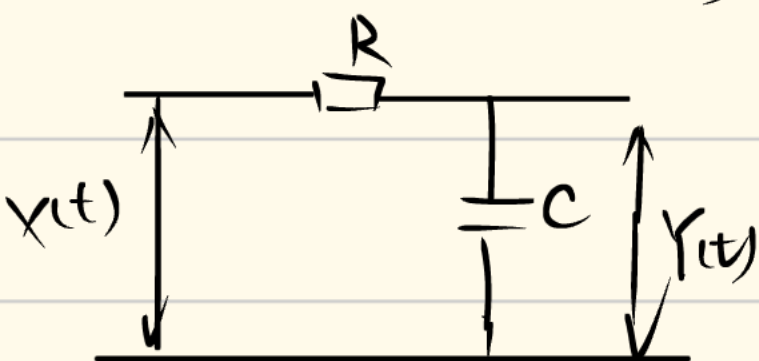
$W(t)$ 是否平稳.

(3) $Z(t) = Y(t) + W(t)$, $Z(t)$ 是否平稳.

九、(1) $R_X(\tau) = 4e^{-|\tau|}\cos\pi\tau + \cos 2\pi\tau$, 求 $S_X(\omega)$

(2) $S_X(\omega) = \frac{5}{\omega^4 + 14\omega^2 + 39} + 4$, 求 $R_X(\tau)$.

十、 X 为高斯白噪声, $m_X(t) = 0$, $S_X(\omega) = 1$, $R_X(\tau) = \delta(\tau)$



(1) 求 $H(\omega)$ 和 $h(t)$

(2) 求 $m_Y(t)$, $R_Y(\tau)$, $S_Y(\omega)$

(3) 求 $Y(t)$ 的概率密度函数